

v2 策略與最終歷史回測報告

四版回測及帳務驗證已完成。此報告交付研究結果；正式競賽合規仍為 BLOCK_SUBMISSION，資料不足的訊號按固定規則降級。不能將缺失元件也算作已驗證的完整系統。

期間：2025-01-02 至 2026-09-21，共 417 個交易日。本金新台幣 10 億元，跨年連續持倉。2026 年 9 月只計到 21 日。策略說明見 [完整 v2 規則](#)，研究規格見 [原始四版文件](#)。

結果先看什麼

A / B / C / D 的淨報酬依序為 +203.46%、+203.46%、+203.42%、+119.97%；同資金預算 0050 為 +121.28%。D 的經濟最大回撤為 20.18%，0050 為 24.59%。這些數字已扣委託手續費與賣出稅。

部署結論是 HOLD。歷史研究池不能冒充正式 150 檔，指定主動 ETF 的歷史持股與 Active Share 定義仍未認證；表現最高的研究版本不會自動變成 LIVE。若某版在資料降級下較佳，只支持該降級實作的歷史結果。

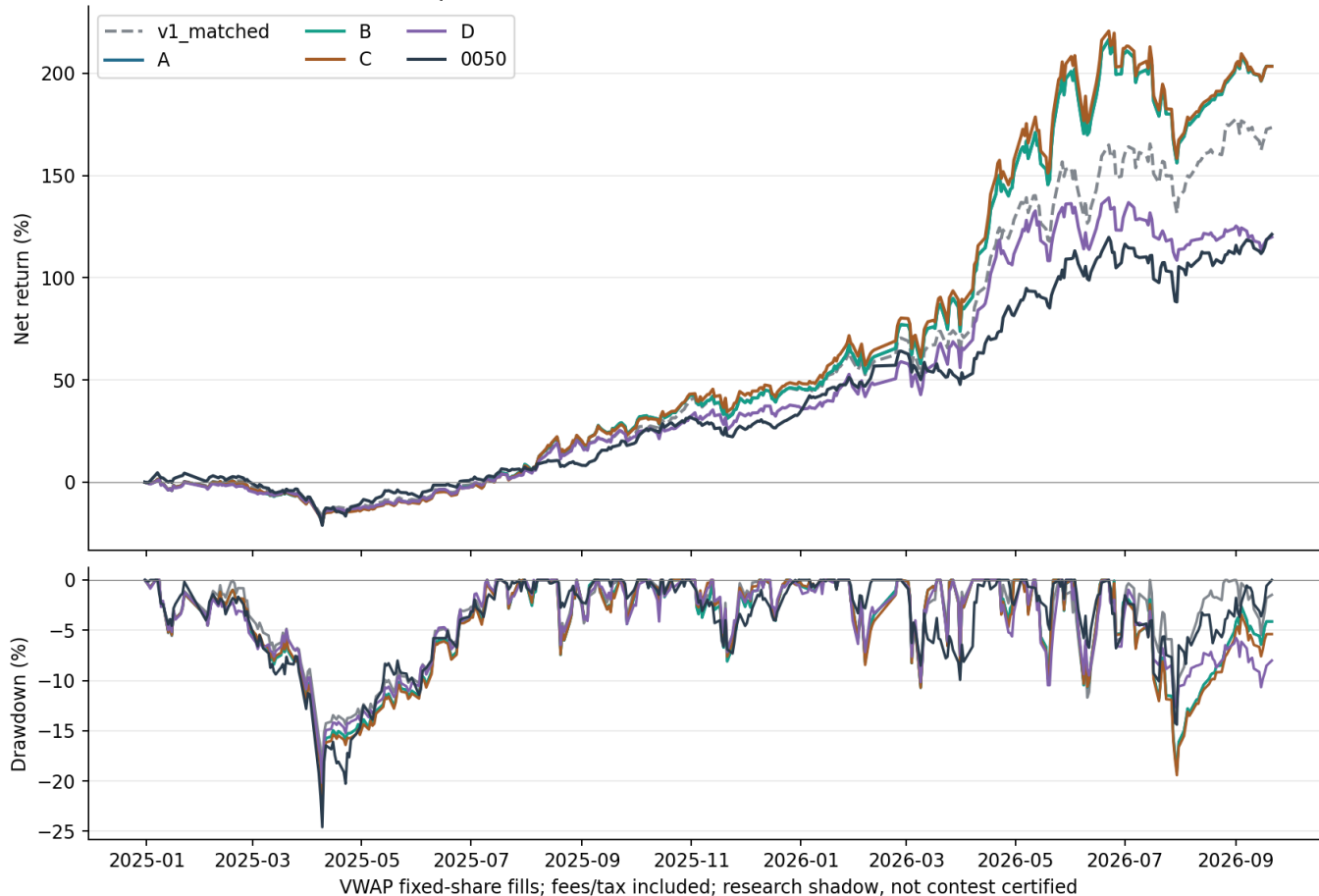
同口徑維度比較

指標	v1 同口徑	A 動能局部	B 板塊	C 隔夜	D 多訊號	0050
淨累計報酬	+173.54%	+203.46%	+203.46%	+203.42%	+119.97%	+121.28%
經濟 MDD	19.53%	21.14%	21.14%	21.43%	20.18%	24.59%
帳面 MDD	19.55%	21.16%	21.16%	21.45%	20.20%	25.79%
年化報酬	+79.38%	+90.52%	+90.52%	+90.51%	+58.05%	+58.60%
年化波動	27.89%	31.48%	31.48%	31.47%	27.75%	25.35%
Sharpe , RF=0	2.32	2.29	2.29	2.29	1.86	2.02
期末 NAV / 億	27.354	30.346	30.346	30.342	21.997	22.128
雙向換手 / 倍	34.20	27.75	27.75	28.10	32.43	0.90
費稅 / 萬元	15,218.5	12,335.8	12,335.8	12,723.9	13,172.4	128.3
成交筆數	4340	818	818	825	965	1
平均股票曝險	83.37%	87.58%	87.58%	87.49%	87.46%	92.16%
最高現金比例	27.44%	27.56%	27.56%	26.89%	26.08%	12.70%
有交易日數	393	393	393	396	405	1
最大單股權重	9.71%	10.31%	10.31%	10.06%	10.45%	95.43%
持股檔數範圍	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	1-1

v1 同口徑 保留 v1 個股訊號與整體配置意圖，改用新成交、資金預算及分批買賣流程。A 使用相同訊號但保留股不整體重配；B 加板塊門控；C 加隔夜排名；D 使用固定 Regime 權重。這張表中的 v1 不是舊報告那條曲線。

策略現金目標都是 0%，實際委託仍保留前收盤價上漲 10% 的預算與費用。0050 也用相同首次預算，之後買入持有、不再投資股利。因此它是「同預算 0050」，不是官方 100% 曝險的指數總報酬。

Frozen v2 parallel research | Net economic NAV



共同日曆下的累計淨報酬與每日回撤

每月淨報酬

月報酬以上月最後一個交易日的經濟 NAV 為分母，首月用初始本金。經濟 NAV 包含已確認但未入可用現金的股利；實際股利仍在整段期末才支付。不能將月報酬直接相加。

月份	v1 同口徑	A 動能局部	B 板塊	C 隔夜	D 多訊號	0050
2025-01	+0.40%	+0.18%	+0.18%	+0.18%	-0.03%	+4.46%
2025-02	-2.42%	-3.57%	-3.57%	-3.30%	-4.07%	-3.91%
2025-03	-7.16%	-7.29%	-7.29%	-7.78%	-5.92%	-9.12%
2025-04	-3.38%	-3.52%	-3.52%	-3.84%	-3.47%	-2.11%
2025-05	+4.27%	+4.59%	+4.59%	+4.88%	+4.30%	+5.79%
2025-06	+7.60%	+8.22%	+8.22%	+8.21%	+7.31%	+6.72%
2025-07	+9.15%	+11.18%	+11.18%	+10.77%	+8.76%	+6.53%
2025-08	+12.77%	+12.74%	+12.74%	+13.86%	+13.73%	+1.64%

月份	v1 同口徑	A 動能局部	B 板塊	C 隔夜	D 多訊號	0050
2025-09	+2.01%	+3.50%	+3.50%	+2.67%	+1.46%	+9.01%
2025-10	+13.16%	+12.18%	+12.18%	+13.31%	+7.70%	+10.83%
2025-11	+0.82%	-0.88%	-0.88%	+0.93%	+1.58%	-3.38%
2025-12	+3.45%	+3.86%	+3.86%	+3.18%	+2.39%	+4.73%
2026-01	+9.10%	+11.16%	+11.16%	+12.19%	+7.03%	+11.12%
2026-02	+6.98%	+8.72%	+8.72%	+7.87%	+8.40%	+10.69%
2026-03	-4.50%	-1.83%	-1.83%	-1.79%	-1.81%	-9.94%
2026-04	+40.14%	+44.66%	+44.66%	+45.40%	+35.53%	+22.77%
2026-05	+10.87%	+18.27%	+18.27%	+18.29%	+11.59%	+15.23%
2026-06	+1.88%	+4.07%	+4.07%	+2.49%	-2.87%	+2.13%
2026-07	-7.10%	-14.23%	-14.23%	-14.35%	-6.76%	-3.78%
2026-08	+15.63%	+13.11%	+13.11%	+12.83%	+4.79%	+3.07%
2026-09	-1.23%	+1.06%	+1.06%	+0.57%	-1.83%	+4.47%

每月最大回撤

每月回撤包含上月月底 NAV 作為起點，再按當月每日路徑重新尋找高峰與低谷。它與全期 MDD 是不同指標；下表以正數表示損失幅度。

月份	v1 同口徑	A 動能局部	B 板塊	C 隔夜	D 多訊號	0050
2025-01	5.57%	5.46%	5.46%	5.46%	5.16%	4.56%
2025-02	3.43%	3.95%	3.95%	3.67%	4.07%	3.91%
2025-03	7.16%	7.29%	7.29%	7.78%	6.23%	9.12%
2025-04	11.70%	12.17%	12.17%	12.28%	11.60%	15.03%
2025-05	1.39%	1.54%	1.54%	1.57%	1.71%	2.19%
2025-06	1.69%	1.95%	1.95%	1.95%	2.30%	1.89%
2025-07	2.51%	2.85%	2.85%	2.83%	2.37%	1.75%
2025-08	6.14%	7.45%	7.45%	7.41%	6.47%	2.76%
2025-09	4.31%	4.37%	4.37%	4.15%	4.39%	1.85%
2025-10	1.98%	3.06%	3.06%	2.20%	4.13%	1.47%
2025-11	6.81%	8.09%	8.09%	7.63%	7.18%	7.31%
2025-12	3.91%	4.05%	4.05%	4.01%	3.61%	3.05%

月份	v1 同口徑	A 動能局部	B 板塊	C 隔夜	D 多訊號	0050
2026-01	3.16%	2.59%	2.59%	2.66%	4.03%	1.96%
2026-02	4.80%	6.10%	6.10%	6.20%	5.23%	1.38%
2026-03	10.38%	10.73%	10.73%	10.72%	10.17%	9.94%
2026-04	2.32%	4.06%	4.06%	4.68%	5.61%	2.49%
2026-05	9.31%	9.42%	9.42%	9.86%	10.47%	4.95%
2026-06	10.67%	10.67%	10.67%	10.63%	9.50%	6.79%
2026-07	12.76%	17.61%	17.61%	17.54%	11.92%	13.07%
2026-08	0.96%	0.46%	0.46%	0.47%	1.68%	3.14%
2026-09	5.48%	3.90%	3.90%	4.29%	5.21%	3.10%

跨年與全期回撤區間

年份	v1 同口徑	A 動能局部	B 板塊	C 隔夜	D 多訊號	0050
2025	+46.12%	+46.51%	+46.51%	+49.00%	+37.03%	+33.46%
2026	+87.21%	+107.12%	+107.12%	+103.64%	+60.53%	+65.81%

版本	高峰	谷底	恢復高峰
v1 同口徑	2025-01-08	2025-04-09	2025-07-10
A 動能局部	2025-01-08	2025-04-09	2025-07-10
B 板塊	2025-01-08	2025-04-09	2025-07-10
C 隔夜	2025-01-08	2025-04-09	2025-07-10
D 多訊號	2025-01-08	2025-04-09	2025-07-10
0050	2025-01-07	2025-04-09	2025-07-17

年化報酬依實際日曆時間計算；波動及 Sharpe 使用每日經濟 NAV 報酬、252 日年化、無風險利率 0。所有 MDD 都包含初始本金；未假設期末清倉，故沒有額外終端賣出費稅。

哪一層帶來差異

比較	報酬差／百分點	MDD 差／百分點	解讀
v1→A	+29.92	+1.61	配置方式差異
A→B	+0.00	+0.00	可用板塊層
B→C	-0.05	+0.29	可用隔夜層
C→D	-83.45	-1.24	多元件比較

MDD 差為負代表回撤較小。A→B 與 B→C 只在其他設定固定且來源覆蓋相同的範圍內解讀。D 同時改分數權重與風險成分，屬多元件比較。這是已看過資料上的固定規則研究，沒有對本輪結果再調參；不能據此宣稱長期 alpha 或推算正式 24 日競賽排名。

局部換股將成交筆數由 4,340 降至 818，但 A 仍在 393 / 417 日交易，雙向換手仍達 27.75 倍。它改善了整體重配造成的交易量，尚未達成「不常交易」。A 的回撤也比同口徑 v1 大 1.61 個百分點。C 相對 B 的報酬差為 -0.05 個百分點，沒有本期收益改善；D 比同預算 0050 少 1.32 個百分點，回撤則小 4.41 個百分點，不能說更穩且更賺。

獨立比較確認 A、B 的委託、成交、持股與 NAV 檔案完全相同。B 在 33 天排除過 76 筆原本可買的股票日紀錄，但都沒有改變最終交易；可執行決策窗口共 62,230 筆排名紀錄，其中 41,407 筆產業分類為 UNKNOWN，只有 50 個股票實體曾取得可靠歷史分類。因此本次沒有觀察到板塊層的增量交易效果，不能推論完整板塊輪動沒有價值。詳見[獨立解讀檢查](#)。

本輪決策：A 保留為研究基準；B 因介入未影響成交，暫無法評價完整機制；C 沒有採用證據；D 目前固定組合不升級。C 雖改變分數，與 A 的每日前 25 名平均仍重疊 24.70 檔；D 平均重疊降至 13.93 檔，確實改變了選股，但沒有達成更高收益與更低回撤並存。詳見[訊號獨立審查](#)。

完整非重疊 24 日區塊與末尾不足 24 日區塊分別標記於 [區塊明細](#)。這些是連續持倉的觀察區塊，不是每段重新給 10 億元的獨立競賽。

資料覆蓋與板塊風險

版本	決策期數	板塊非完整期數	輔助降級期數
B 板塊	417	417	0
C 隔夜	417	417	13
D 多訊號	417	417	417

訊號	資料狀態
NASDAQ	FETCHED_RESEARCH_SOURCE
SOX	FETCHED_RESEARCH_SOURCE
NVDA	FETCHED_RESEARCH_SOURCE
TSM_ADR	FETCHED_RESEARCH_SOURCE
USD_TWD	FETCHED_RESEARCH_PROXY
TAIWAN_FUTURES_NIGHT	FETCHED_RESEARCH_SOURCE
EARNINGS	UNKNOWN
INSTITUTIONAL	FETCHED_RESEARCH_SOURCE

版本	分類覆蓋 / NAV	已知板塊 HHI	最大已知板塊
v1 同口徑	27.69%	0.392	29.95%
A 動能局部	31.54%	0.397	36.15%
B 板塊	31.54%	0.397	36.15%
C 隔夜	31.89%	0.400	38.52%

版本	分類覆蓋 / NAV	已知板塊 HHI	最大已知板塊
D 多訊號	39.10%	0.385	62.84%
0050	0.00%	UNKNOWN	UNKNOWN

板塊 HHI 只在已有可用歷史分類的資產內重新歸一計算。未分類曝險另行排除，因此不能把這個 HHI 當全組合分散程度；覆蓋越低，解讀限制越大。0050 是基準，未穿透成分股分類。分類來源、生效日與發布界限詳見 [產業資料來源](#)。

全期有成交量的股票紀錄均有成對成交金額及股數。直接交易所缺口補入 16,158 筆 FinMind 紀錄，與直接交易所重疊 25,933 筆的均價差異上限為 3.3e-16。核對的是成交均價一致性，不能證明今日取得的所有歷史資料都是原始發布版本。

日線、4H 與公司行動仍沿用已揭露的[資料限制](#)：5371、6589、2888 部分早期小時線現在不可得，因此無法進場不一定代表當時沒有訊號；5880、2880、2885、6669 的四筆公司事件分解仍未取得完整直接明細，而且部分實際持股跨越了這些事件。這些是會影響結果的資料偏差與不確定性，時序測試通過也不會消除它們。

US 收盤採美東時間 16:30 作保守可用界限；匯率是臺灣銀行即期買賣中價代理，不是全球外匯收盤。台指夜盤取已完成夜盤成交量最大合約的收盤 / 開盤報酬，以交易量歸屬日 06:00 作可用界限；[期交所夜盤日期定義](#)支持交易日歸屬，精確發布時點仍是保守假設。法人使用外資與投信五日淨買超 / 同期成交股數，未納入自營商；財報因缺少可信公告時點而停用。

違規、攔截與失敗

版本	原始超限日	不可行決策	缺價未成交	被動超限逾期日
v1 同口徑	9	19	3	0
A 動能局部	9	5	0	0
B 板塊	9	5	0	0
C 隔夜	9	5	0	0
D 多訊號	8	2	0	0
0050	0	5	0	0

原始超限日記錄帳面檔數、現金或權重超界；不是官方警告次數。價格造成的被動權重超限另追蹤五個交易日；Active Share 仍為 UNKNOWN。研究 shadow 帳務持續計算，沒有實作主辦方警告、作廢交易與淘汰後停止計分。因此任何出現原始超限的績效，都不能宣稱是零違規比賽路徑。0050 的單一 ETF 持有只作基準，不符合比賽檔數規則。

0050 表中的五個不可行日，是分割停牌時缺少可交易報價的每日計畫標記；它始終保留既有部位，並沒有五筆失敗買單。A / B / C 的原始超限為七日現金超限、兩日被動權重超限；D 為四日現金與四日被動權重超限。全部版本實際現金均未負值。

第一輪工程回放曾因「多檔退出整批攔截」而凍結交易；該候選隔離於 tmp/v2_baseline_smoke。最終程式以分批退出 / 回補處理，沒有因舊候選的報酬高低修改技術指標。交易容量不阻擋本比賽模型；真實市場是否能承接 10 億元是另一個研究問題。

舊 v1 結果保留

版本	淨報酬	經濟 MDD	雙向換手
舊 v1	+133.16%	21.50%	52.72×
舊 85% 0050	+112.85%	23.25%	舊輸出未記錄

這兩條舊曲線使用 15% 策略現金、次日開盤加 5 bps；與主表的均價及近滿倉預算不同。不能將主表與舊表的報酬差全部歸因於板塊輪動。舊報告與結果均保留，沒有覆寫。

驗證與重現

獨立帳務審核為 PASS，詳細逐項證據在 [audit.json](#)。驗證範圍包含固定股數委託、均價、費稅、公司行動、現金、股數、股利應收、月報酬連乘及含初始本金的 MDD。模型完整性與官方合規不由帳務 PASS 取代。

55 項單元測試通過。另將日線、小時線、板塊與輔助資料實際刪除 2025-12-31 後的紀錄，使用凍結程式重跑 A、D：243 個交易日、510 / 577 筆成交均與完整研究同期一致，經濟 NAV 最大誤差小於 0.000001 元。截斷日的股利現金結算會不同，因此比較經濟 NAV 而非只比現金。這支持已測路徑不依賴未來資料，不能保證來源沒有歷史修訂偏差。詳細資料與截斷審查。

每日 paper 命令產生 14 份文件；相同輸入重跑檔案完全一致，週末日期會被拒絕。證據見 [paper_export_audit.json](#)。它驗證的是回放輸出契約，沒有驗證平台接受提交、即時資料擷取或零漏交。

輸入和程式快照保存於 `outputs/backtest_v2_2025_to_now/input_snapshot`，SHA-256 與固定設定見 [provenance.json](#)。日淨值、委託、成交、持股、全部分數及降級紀錄逐版保存。

重跑指令：`python3 scripts/run_v2_study.py --output outputs/backtest_v2_reproduction`。驗證指令：`python3 scripts/audit_v2_study.py --output outputs/backtest_v2_reproduction`。每日歷史 paper 包：`python3 run_daily.py --date 2026-09-21 --mode paper`。

本次交付完成策略、連續歷史回測、比較報告與可重現 paper 包。尚未完成的是正式來源的全部時點覆蓋與官方提交認證；因此沒有部署 LIVE 或送出交易。

研究解讀亦參照 alphaXiv 核對的 [The Probability of Backtest Overfitting](#)：從已看過的多個回測選冠軍會帶來選擇偏差。本研究未估計 PBO，也未以文獻為策略收益背書。